

**Klausur „Rechnernetze“
für Studierende des Studiengangs „Scientific Programming“ und
Auszubildende zum Beruf des Math.-Tech. Software-Entwicklers**

Name, Vorname:

Matrikelnummer/MATSE-Nummer:

Zur Beachtung:

- Es dürfen keine weiteren Hilfsmittel verwendet werden.
- Schreiben Sie auf jedes Blatt Ihrer Lösungen Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer.
- Schreiben Sie Ihre Lösungen – soweit möglich – nur in die entsprechenden Stellen der Aufgabenblätter.
- Unterpunkte der Aufgaben können unabhängig voneinander gelöst werden.

Ich bestätige, dass ich die Klausur selbstständig bearbeitet habe.

(Unterschrift)

Bewertung:

Aufgabe	1 (18 P)	2 (25 P)	3 (25 P)	4 (26 P)	5 (26 P)	Σ	Note
Erreichte Punkte							
Zeichen							

Die Klausur ist bestanden, wenn 60 der insgesamt 120 Punkte erreicht werden.

Name:

MA-Nummer:

Aufgabe 1: Allgemeine Grundlagen (10 + 8 = 18 Punkte)

- a.) Für das Design von Kommunikationsprotokollen gibt es zum einen das ISO/OSI-Referenzmodell, zum anderen das Internet-Referenzmodell. Worin liegen die *Gemeinsamkeiten* und *Unterschiede* der beiden Modelle? Welche *Gründe* sprechen für die Änderungen des Internet-Referenzmodells?

- b.) Die Preise der Kommunikationsanbieter waren klassischer Weise immer Zeit- oder Volumenabhängig. Erörtern Sie diesen Sachverhalt im Zusammenhang mit dem *Einsatz leitungs- bzw. paketvermittelter Netze*.

Name:

MA-Nummer:

Aufgabe 2: Das Internet Protocol IP (5 + 10 + 3 + 7 = 25 Punkte)

- a.) Beschreiben Sie den *Aufbau von IP-Adressen* (IPv4). Warum benutzt man *Subnetzmasken*?
- b.) Sie haben den IP-Adressbereich 209.85.8.0/22 zugewiesen bekommen und sollen das Netzwerk Ihres Unternehmens mit diesen IP-Adressen konfigurieren. Dieses Netzwerk soll in 5 *Subnetze* unterteilt werden. Welche *Subnetz-Maske* wählen Sie zur effizienten Aufteilung des Adressraums (mit Begründung)? Geben Sie für diese Subnetze den daraus *resultierenden Adressraum* an.

c.) Was versteht man unter sogenannten „*privaten Adressen*“ bei IP?

d.) Network Address Translation – NAT ist eine Möglichkeit, mit der Knappheit von IP-Adressen umzugehen. Diese Technik wird von den meisten DSL-Routern verwendet. Beschreiben Sie das *Prinzip von NAT*. Können durch dieses Prinzip irgendwelche *Probleme* bei der Kommunikation zwischen Ihren eigenen Rechnern bzw. bei der Kommunikation Ihrer Rechner mit externen Rechnern entstehen?

Name:

MA-Nummer:

Aufgabe 3: TCP (3 + 4 + 8 + 10 = 25 Punkte)

a.) Erklären Sie den zum Verbindungsaufbau verwendeten *3way-Handshake*.

b.) *Wozu dient TCP* und welche Rolle haben *Ports bei TCP*?

- c.) Beschreiben Sie das *Sliding-Window-Verfahren* zur Flusskontrolle. Zeigen Sie die Funktionsweise an folgendem Beispiel: Gegeben seien ein Modulus $M = 11$ und eine Fenstergröße $W = 8$. Zum aktuellen Zeitpunkt seien die Rahmen mit den Sequenznummern 8, 9, 10, 0, 1 vom Sender gesendet worden, ohne dass eine Quittung eingegangen ist. *Welche Rahmen* dürfen in dieser Situation ohne jede Quittung gesendet werden? *Wie ändert sich die Situation*, falls ein Rahmen mit einer Quittungsnummer 10 empfangen wird? Was passiert bei Verwendung des *Go-Back-N-Mechanismus*, wenn stattdessen ein Reject (REJ) bzw. Negative Acknowledgement (NAK) für die Sequenznummer 10 empfangen wird?

Name:

MA-Nummer:

- d.) Eine Client-Server Anwendung zwischen Erde und Mond nutzt zur Kommunikation ein Sliding-Window-Protokoll. Die Übertragungsverzögerung beträgt in **jeder Richtung 1s**. *Wie groß* muss das Übertragungsfenster gewählt werden, damit bei entsprechender Bandbreite der Verbindung die Anwendung eine Datenübertragungsrate von 100Mbit/s überhaupt erreichen kann (mit Begründung)? Was passiert, wenn Sie die gleiche Anwendung in Ihrem *lokalen Netz* mit einer Übertragungsverzögerung in **jeder Richtung von 1ms** austesten? Diskutieren Sie das Ergebnis.

Aufgabe 4: Übertragungsmedien/Signaldarstellung (5 + 5 + 2 + 8 + 6 = 26 Punkte)

- a.) Ein mögliches Kommunikationsmedium ist die Glasfaser. *Skizzieren* und *erläutern* Sie den Aufbau eines Glasfaserkabels und erklären Sie anhand der Skizze die *Funktionsweise* der Übertragung per optischer Signale.
- b.) Was versteht man bei der Übertragung über Glasfaser unter *Dispersion*? Erläutern Sie den Effekt anhand einer Skizze.

Name:

MA-Nummer:

- c.) Gegeben sei ein „neuer“ Leitungscode namens 9B/10B. Welche *Effizienz* (in Prozent) wird dieser Code wohl erreichen können? Warum?

- d.) Bei der Erstellung von Leitungscodes gilt es verschiedene *Anforderungen* zu beachten. Welche sind dies und wieso werden sie beim Manchester-Code erfüllt bzw. nicht erfüllt?

- e.) Gegeben sei die Bitfolge „010011101001“. Stellen Sie diese Bitfolge mit dem *differentiellen Manchester-Code* dar. Angenommen, die Abtastrate ist 10MHz, d.h. es können 10.000.000 Spannungswechsel pro Sekunde vorgenommen werden. Wie wäre die *Übertragungsrate*?

Name:

MA-Nummer:

Aufgabe 5: Netze (6 + 9 + 3 + 8 = 26 Punkte)

- a.) Angenommen Sie setzen in ihrem LAN eine *Bridge* ein. Alle Rechner auf beiden Seiten der *Bridge* befinden sich im gleichen IP-(Sub)Netz. Sollte die *Bridge* Broadcast-Nachrichten zwischen den Segmenten durchlassen? Begründen Sie Ihre Antwort.

b.) Erklären Sie das CSMA/CD-Verfahren.

Name:

MA-Nummer:

- d.) Warum wird die Sicherungsschicht noch einmal in zwei *Teilschichten* unterteilt?
- e.) Die Ethernet-Spezifikation limitiert die maximale Länge eines Ethernet-Busses auf 2800m und fordert zugleich, dass Ethernet-Rahmen mindestens 64 Byte lang sein müssen. *Motivieren Sie diese Grenzen* und schildern Sie die Konsequenzen, die sich bei der Spezifikation der *Fast- und Gigabit-Ethernet-Technologien* daraus ergeben haben.